

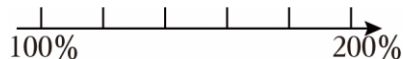
【SX】【六上】【期末数学卷2】(2025)

考试须知:

1. 本科目满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

一、填空 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 在 1.7, $1.\dot{7}$, 180%, $1.0\dot{7}\dot{8}$ 这四个数中, 最小的是____; 在下图中表示出 180%.



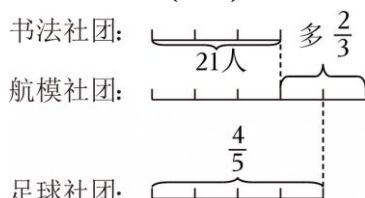
2. ____ 千克比 18 千克多 $\frac{2}{3}$, $\frac{33}{32}$ 平方米比 ____ 平方米少 $\frac{5}{8}$.

3. 一个直角三角形三条边长的比是 3:4:5, 这个直角三角形的周长是 36 厘米, 则最长的边是 ____ 厘米, 三角形的面积是 ____ 平方厘米.

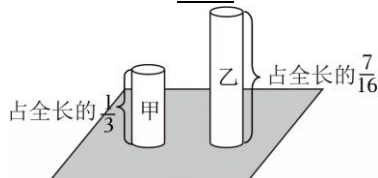
4. 根据下图, 回答问题.

(1) 求航模社团的人数, 算式是: ____;

(2) 算式 “ $(4-3) \div 4$ ” 解决的问题是: ____.



5. 甲、乙两根水泥柱, 埋入地下的部分长度相同, 露出地面的部分如图所示. 根据信息写出等量关系: ____; 甲和乙的总长度比是 ____.



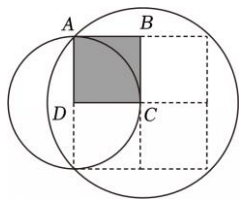
6. 每逢节日, 百货公司就要举行促销活动, “元旦” 的活动是: 满 200 元减 100 元, 满 300 元减 150 元, 满 400 元减 200 元, (以此类推, 上不封顶).

(1) 如果李阿姨要买一套原价 750 元的服装, 那么实际上的折扣率是 ____.(除不尽时, 百分号前保留一位小数)

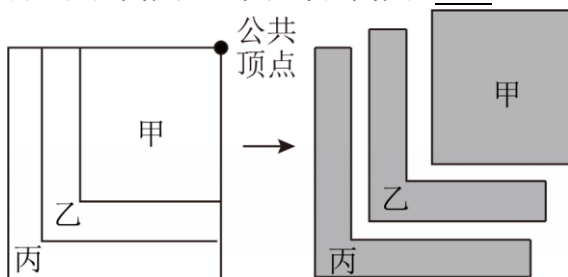
(2) 某品牌的帽子连续降价两次, 每次都降价 10%, 现价是 32.4 元, 这顶帽子的原价是 ____ 元.

7. 买来 1000 千克蘑菇, 含水率是 96%, 经晾晒后含水率下降到 90%, 晾晒后蘑菇的质量是 ____ 千克.

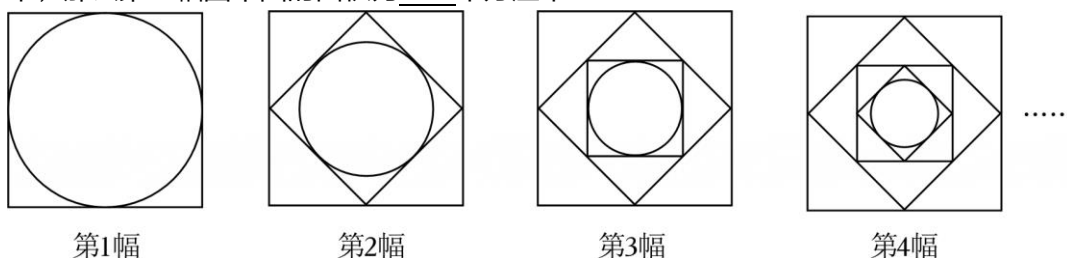
8. 如图, 正方形 ABCD 的面积是 10cm^2 , 那么小圆的面积是 ____ (结果可保留 π); 大圆的面积和小圆的面积比是 ____.



9. 有三个大小不一样的正方形叠放在一起, 它们有一个公共顶点. 这样大正方形被分成了正方形区域甲、L形区域乙和L形区域丙. 已知三块区域甲、乙、丙的周长之比4:5:6, 并且丙的面积为22, 则甲的面积是_____.



10. 如图, 画2个正方形能得到4个直角三角形(第2幅), 画3个正方形能得到8个直角三角形(第3幅), 画 n 个正方形能得到_____个直角三角形. 若大正方形的边长为8厘米, 那么第4幅图中圆的面积为_____平方厘米.



二、选择题 (每小题2分, 共12分)

11. 在含盐25%的盐水中加入25克盐和100克水, 这时盐水的含盐率()
 A. 等于25% B. 小于25% C. 大于25% D. 无法判断
12. 李叔叔把 m 元钱存入银行, 存五年定期, 按年利率1.8%计算, 到期后连本带息可取出 n 元. 下列等式正确的是()
 A. $m = n \div (1.8\% \times 5)$ B. $n = m + m \times 1.8\%$
 C. $m = n \times (1 + 1.8\% \times 5)$ D. $n = m + m \times 1.8\% \times 5$
13. 六(1)班男生比女生人数少 $\frac{1}{5}$, 以下四位同学用自己的方式表示了对男生、女生及全班人数的数量关系的理解. 下面说法正确的是()

小东: 女生比男生人数多$\frac{1}{5}$	佳佳: 女生: $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 男生: $\triangle \triangle \triangle \triangle$
小迪: $4 + 5 = 9$ 份 男生: 女生 = 4:5 男生: 全班 = 4:9	乐乐: 男生: ————— 女生: ————— $\frac{1}{5}$

- A. 只有小东和乐乐是对的 B. 只有佳佳和小迪是对的
 C. 佳佳、小迪、乐乐是对的 D. 四人都对

14. 在计算 $3 \div \frac{3}{5}$ 的过程中, 下列方法不正确的是 ()

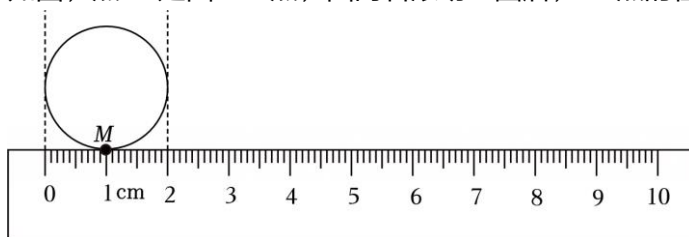
A. 把它们转化成计数单位相同的分数, 可以得到: $3 \div \frac{3}{5} = \frac{15}{5} \div \frac{3}{5} = 15 \div 3$

B. 把分数化成小数, 可以得到: $3 \div \frac{3}{5} = 3 \div 0.6$

C. 根据商不变的性质, 可以得到: $3 \div \frac{3}{5} = (3 \times \frac{5}{3}) \div (\frac{3}{5} \times \frac{5}{3})$

D. 根据分数与除法的关系, 可以得到: $3 \div \frac{3}{5} = 3 \div 3 \div 5$

15. 如图, 点 M 是圆上一点, 圆向右滚动一圈后, M 点的位置在 () 之间.



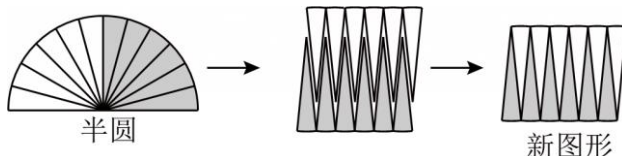
A. 4 ~ 5

B. 6 ~ 7

C. 7 ~ 8

D. 8 ~ 9

16. 如图, 童童把一个半圆分成 12 等份, 拼成一个新的图形. 这个新图形与半圆相比, ()



A. 面积一样大, 周长一样长

B. 面积一样大, 半圆的周长更长

C. 面积一样大, 新图形的周长更长

D. 面积不一样大, 周长不一样长

三、计算 (共 3 题, 共 32 分)

17. 直接写出得数.

$$\frac{2}{3} \div \frac{3}{2} =$$

$$1.05 + \frac{19}{20} =$$

$$4 \times 25\% =$$

$$1 - \frac{5}{6} + \frac{1}{6} =$$

$$\frac{5}{6} \times 4.2 =$$

$$1.21 \div 1.1 =$$

$$1\frac{1}{2} - 80\% =$$

$$\frac{3}{14} \times 7 \div \frac{3}{14} \times 7 =$$

18. 先化简比, 再求比值.

(1) $\frac{5}{24} : 1\frac{7}{18}$

(2) $1.75 : 2.5$

(3) $\frac{7}{13} : 42$

(4) $2\frac{4}{25} \text{ kg} : 432 \text{ g}$

19. 递等式计算.

(1) $1\frac{1}{5} \times 2.75 + \frac{1}{4} \div \frac{5}{6}$

(2) $\frac{5}{8} \times 16 - 6 \times 62.5\%$

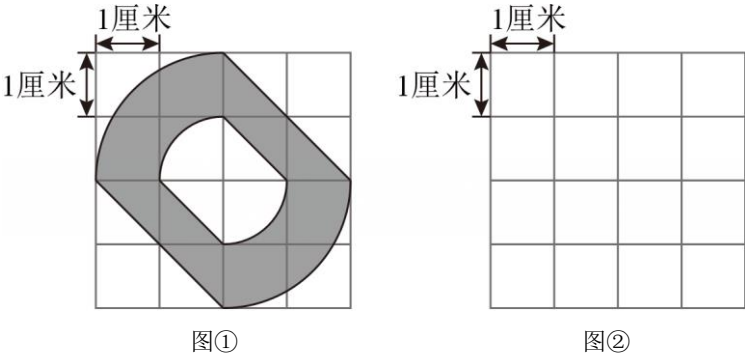
(3) $60 \times (1 - \frac{5}{12} + \frac{7}{15})$

(4) $[\frac{3}{4} - (\frac{7}{16} - 0.125)] \times \frac{8}{7}$

四、操作题（共 2 题，共 10 分）

20. 算一算、画一画.

- (1) 图①中涂色部分的面积是多少平方厘米？
(2) 用圆规、直尺在图②上画一个图形并涂上阴影，使阴影部分的面积和图①中涂色部分的面积相等（要求：形状和图①不一样）.



21. 张老师是杭州某小学六（1）班、六（2）班的体育老师，下面是他记录的 2024 年某次测试这两个班男生一分钟仰卧起坐的成绩情况.（单位：个）

六（1）班男生成绩

学号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
成绩	45	44	52	46	51	48	51	17	44	37
学号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
成绩	49	51	18	50	46	36	46	34	47	43

六（2）班男生成绩

学号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
成绩	38	33	45	47	40	43	49	48	44	46
学号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
成绩	51	29	55	17	44	54	43	44	45	46

（1）按成绩段整理数据，补全下表。

等级（个数）	优秀（44 以上）	良好（39 ~ 44）	及格（19 ~ 38）	不及格（19 次以下）
六（1）班	12	3	3	2
六（2）班			3	1

（2）你认为哪个班男生一分钟仰卧起坐的成绩好一些？请做出判断并且说明理由。

五、解决问题（共 6 题，共 26 分）

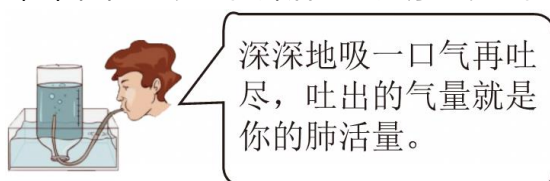
22. 小明和佳佳经常参加体育锻炼，随着年龄的增长，他们的肺活量有了明显的变化。

肺活量变化统计表

	10 岁	12 岁
小明	2000 毫升	2500 毫升
佳佳	1800 毫升	2300 毫升

（1）小明 12 岁时的肺活量比 10 岁时提高了百分之几？

（2）佳佳 12 岁时的肺活量比小明 12 岁时的肺活量少百分之几？



23. 小明读一本书。第一天读了总页数的 20%，第二天读的页数与第一天读的页数比是 5:4，还剩 110 页没有读。全书一共有多少页？

24. 某商场第四季度共销售一款电动玩具 705 件.

(1) 其中 10 月与 11 月的销量比是 6:7, 11 月与 12 月的销量比是 2:3. 这三个月各售出电动玩具多少件?

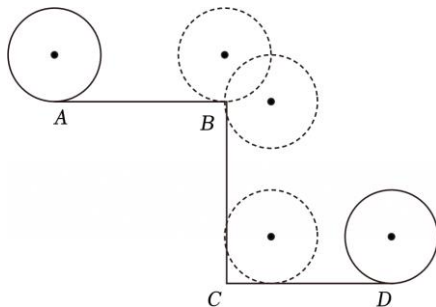
(2) 每件按 40% 的利润定价为 70 元, 商场出售 60% 后, 为尽快售完, 剩下的按定价的 5 折出售. 商场能获利吗? 写出思考过程.

25. 有长度分别为 4 厘米、10 厘米、6 厘米、3 厘米、8 厘米的五条线段, 从中任取三根线段. 根据以下的规则, 游戏公平吗? 请说明理由.

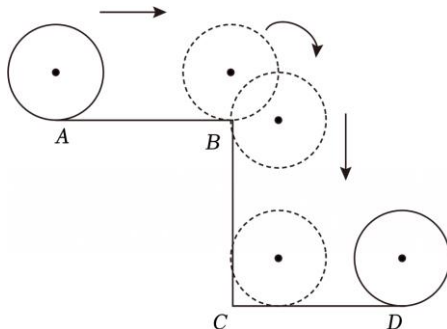


26. 如图, $AB = BC = CD = 4$ 厘米, $\angle ABC$ 和 $\angle BCD$ 都是直角. 一枚半径为 1 厘米的游戏币从点 A 出发, 沿 $A-B-C-D$ 的路径无滑动地滚动到点 D .

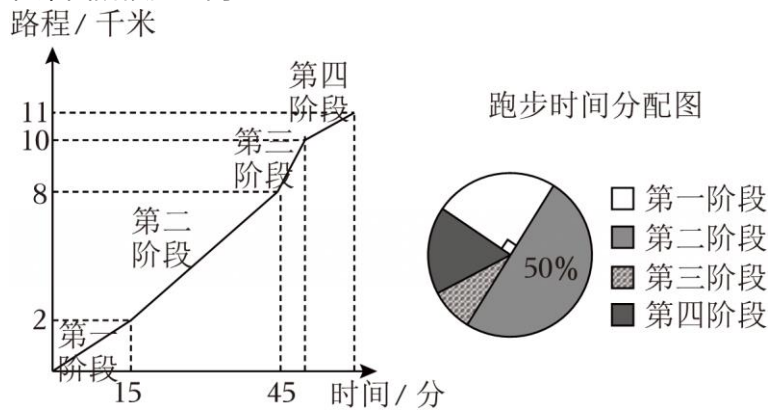
(1) 计算游戏币从 A 滚动到 D 的过程中圆心走过的路径长度.



(2) 游戏币从 A 滚动到 C 的过程中扫过的面积是多少?



27. 健康跑是一项受欢迎的运动方式，吸引了大量的跑步爱好者。健康跑全程 11 千米，有助于培养精神韧性和耐力。如图是迪迪在健康跑的行程情况和时间分配情况，第一阶段慢跑热身，第二阶段提速长跑，第三阶段快速冲刺，第四阶段是恢复跑。已知第三阶段和第四阶段的时间比1:2。



- (1) 结合两幅图分析一下，迪迪第三阶段用时多长？
- (2) 迪迪第三阶段比第二阶段提速了百分之几？